

Név: _____

Magyar MI Diákolimpia
Országos Válogató
1. Forduló

Versenyzői Azonosító: _____

A feladatsor megoldására pontosan **60 perc** áll rendelkezésedre. A forduló **30 kérdésből áll**, a teljes feladatsor maximálisan **150 pontot ér**.

Ez a feladatsor a **Magyar Mesterséges Intelligencia Diákolimpia** első fordulója, amelyet papíralapon, segédeszközök használata nélkül kell teljesíteni.

A kérdések főbb témakörökben vizsgálják a tudásokat: **gépi tanulás** (Machine Learning, ML), **mélytanulás** (Deep Learning, DL), **számítógépes látás** (Computer Vision, CV), valamint **természetes nyelvfeldolgozás** (Natural Language Processing, NLP).

Pontozás kérdésenként (5 pont):

- **5 pont:** minden igaz állítást kiválasztasz, és csak azokat (tökéletes válasz).
- **3 pont:** kizárólag igaz állításokat választasz ki, de nem mindegyiket (azaz nem jelölsz be hamis állítást, viszont legalább egy igazat kihagysz).
- **1 pont:** pontosan egy hamis állítást jelölsz be, viszont legalább egy igaz állítást is megjelölsz. A kihagyott igaz állítások száma nem számít.
- **0 pont:** minden más esetben (üres válasz; egyetlen igaz állítást sem jelölsz be; vagy két vagy több hamis állítást is bejelölsz). Negatív pont nincs.

A diákolimpia során összesen **450 pont** szerezhető. Az első forduló eredménye beleszámít a végső pontszámba.

Sok sikert kívánunk!

Feleletválasztós kérdések (5 pont kérdésenként)

1. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:

- ✓ **A regresszió egy felügyelt tanulási feladat.**
- ☐ A dimenzióredukciós feladat célja, hogy az adatpontokból több csoportot hozzunk létre úgy, hogy a leghasonlóbb adatpontok ugyanabba a csoportba kerüljenek.
- ☐ A regresszió célja, hogy az adatpontokat több kategóriába soroljuk.
- ✓ **A klaszterezés egy felügyelet nélküli tanulási feladat.**
- ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
- ✓ **A klaszterezés célja, hogy az adatpontokból több csoportot hozzunk létre úgy, hogy a leghasonlóbb adatpontok ugyanabba a csoportba kerüljenek.**
- ✓ **Az osztályozás célja, hogy az adatpontokat több kategóriába soroljuk.**

2. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:

- ☐ A hipotézisfüggvény szerepe az, hogy egyetlen számmal jellemezze a becült címkék valódi címkékhez viszonyított hibáját.
- ✓ **Amikor neurális hálóval dolgozunk, a neurális háló bemenete megegyezik a hipotézisfüggvény bemenetével.**
- ☐ Egy neurális háló tanításakor a hipotézisfüggvény értékét szeretnénk minimalizálni.

- ☐ Egy neurális háló tanításakor az a célunk, hogy az adathalmazban olyan valódi címkéket találjunk, amelyek a lehető legközelebb vannak a becsült címkékhez.
 - ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
3. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **A veszteségfüggvény értéke (kimenete) lehet skalár.**
 - ☐ A veszteségfüggvény értéke (kimenete) lehet vektor.
 - ☒ **A hipotézisfüggvény értéke (kimenete) lehet skalár.**
 - ☒ **A hipotézisfüggvény értéke (kimenete) lehet vektor.**
 - ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
4. Az alábbi állítások a két általunk tanult adatskálázás módszerről szólnak. Egy változó terjedelmét a maximum és a minimum különbségeként definiáljuk. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☐ A standardizálás során először kivonjuk a változó értékeiből a szórást, majd elosztjuk őket az átlaggal.
 - ☒ **A standardizálás során először kivonjuk a változó értékeiből az átlagot, majd elosztjuk őket a szórással.**
 - ☐ A $[0, 1]$ intervallumra történő min-max skálázás során először elosztjuk a változó értékeit a minimummal, majd kivonjuk belőlük a változó terjedelmét.
 - ☒ **A $[0, 1]$ intervallumra történő min-max skálázás során először kivonjuk a változó értékeiből a minimumot, majd elosztjuk őket a változó terjedelmével.**
 - ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
5. Adott egy 150 lakást tartalmazó adathalmaz, amelyben minden lakásról 5 különböző attribútum, valamint az ára áll rendelkezésre. Egy gépi tanulási modellt szeretnénk tanítani, amely ezt az 5 attribútumot bemeneti változóként használva megbecsüli a lakás árát. A bemeneti változókön előzetesen adatskálázás szeretnénk végrehajtani. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☐ A min-max skálázás végrehajtásához ezen az adathalmazon összesen 1 minimum és 1 maximum értéket kell kiszámolnunk.
 - ☒ **A min-max skálázás végrehajtásához ezen az adathalmazon összesen 5 minimum és 5 maximum értéket kell kiszámolnunk.**
 - ☐ A standardizálás végrehajtásához ezen az adathalmazon összesen 150 átlag és 150 szórás értéket kell kiszámolnunk.
 - ☒ **Ha egyetlen kilógó adatpontot adunk az adathalmazhoz, akkor a min-max skálázás eredményét várhatóan jelentősebben befolyásolja a kilógó pont, mint a standardizálás eredményét.**
 - ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
6. Tekintsük egy teljesen kapcsolt neurális hálóréteg hipotézisfüggvényét: $h(\mathbf{x}) = g(\mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{b})$, ahol g a ReLU aktivációs függvény. Legyen $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^q$ a réteg bemenete. Legyen r a rétegben található neuronok száma. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **$\mathbf{W}$ egy $r \times q$ méretű mátrix.**
 - ☐ $\mathbf{W}$ egy $q \times r$ méretű mátrix.
 - ☐ $\mathbf{b}$ egy q méretű vektor.

- ☒ **b egy r méretű vektor.**
- ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
7. Tekintsünk egy teljesen kapcsolt neurális hálórétetet az alábbi hipotézisfüggvénnyel: $h(\mathbf{x}) = g(\mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{b})$, ahol g az aktivációs függvény. Legyen $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ a réteg bemenete. A $h(\mathbf{x})$ értéke (kimenete) most egy vektor. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **Ha a rétegben szigmoid aktivációs függvényt (logisztikus görbét) használunk, a réteg kimenete csak 0 és 1 közötti értékeket tartalmaz majd.**
- ☒ **Ha a rétegben softmax aktivációs függvényt használunk, a réteg kimenete csak 0 és 1 közötti értékeket tartalmaz majd.**
- ☐ Ha a rétegben ReLU aktivációs függvényt használunk, a réteg kimenete csak 0 és 1 közötti értékeket tartalmaz majd.
- ☐ Ha a rétegben szigmoid aktivációs függvényt (logisztikus görbét) használunk, a réteg kimeneti vektorának összege 1 lesz.
- ☒ **Ha a rétegben softmax aktivációs függvényt használunk, a réteg kimeneti vektorának összege 1 lesz.**
- ☐ Ha a rétegben ReLU aktivációs függvényt használunk, a réteg kimeneti vektorának összege 1 lesz.
- ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
8. Budapesti lakások árát szeretnénk megbecsülni egy gépi tanulási modellel az alábbi három információ alapján: alapterület, belvárostól mért távolság, emelet száma. A modellünket 300 lakásból álló adathalmazon szeretnénk tanítani. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **A lineáris regresszió alkalmasabb megközelítés ennek a feladatnak a megoldására, mint a logisztikus regresszió.**
- ☐ A logisztikus regresszió alkalmasabb megközelítés ennek a feladatnak a megoldására, mint a lineáris regresszió.
- ☒ **Ez egy regressziós feladat.**
- ☐ Ez egy osztályozási feladat.
- ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
9. Budapesti lakások árát szeretnénk megbecsülni egy egyszerű lineáris regressziós modellel az alábbi két információ alapján: az alapterület és a belvárostól mért távolság. A modellünket 300 lakásból álló adathalmazon szeretnénk tanítani. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☐ A hipotézisfüggvényünk egy egyenes.
- ☐ A hipotézisfüggvényünk egy szigmoid görbe.
- ☐ A modellünknek 300 paramétere lesz.
- ☐ A modellünknek 301 paramétere lesz.
- ☒ **A többi állítás közül egyik sem igaz.**
10. Egy bináris osztályozási feladatot szeretnénk megoldani egy kétrétegű MLP neurális hálóval. 10 bemeneti változónk van, és a háló első rétegében 5 neuron található. A háló tanításához BCE (Binary Cross-Entropy, bináris kereszt-entrópia) veszteséget használunk. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **A hálónak összesen 61 paramétere van. ($5 \times 10 + 5 + 1 \times 5 + 1 = 61$)**

- ☐ A hálónak összesen 67 paramétere van. ($5 \times 10 + 5 + 2 \times 5 + 2 = 67$)
- ☐ A hálónak összesen 70 paramétere van. ($5 \times 10 + 10 + 1 \times 5 + 5 = 70$)
- ☐ A hálónak összesen 75 paramétere van. ($5 \times 10 + 10 + 2 \times 5 + 5 = 75$)
- ☒ **A második réteg egyetlen neuront tartalmaz majd.**
- ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.

11. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:

- ☒ **A korai megállás (early stopping) technika akkor állítja le a modell tanítását, amikor a validációs veszteség már láthatóan nem javul tovább.**
- ☐ Ha a paraméterek összegét hozzáadjuk a veszteségfüggvényhez (megfelelő skálázó szorzóval), az várhatóan csökkenti a modell túltanulását.
- ☒ **Ha a paraméterek négyzetösszegét hozzáadjuk a veszteségfüggvényhez (megfelelő skálázó szorzóval), az várhatóan csökkenti a modell túltanulását.**
- ☐ A modell paramétereinek számát növelve általában csökken a túltanulás.
- ☒ **A tanítóhalmaz méretét növelve általában csökken a modell túltanulása.**
- ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.

12. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:

- ☒ **Egy aktivációs függvény nélküli mesterséges neuron egyenértékű egy többváltozós lineáris regresszióval.**
- ☐ A döntési határ azoknak az adatpontoknak a halmaza, amelyeket a modell helyesen osztályoz.
- ☐ Egy szigmoid aktivációs függvénnyel rendelkező mesterséges neuron döntési határa szigmoid görbe alakú.
- ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.

13. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:

- ☐ Egy aktivációs függvény nélküli mesterséges neuron egyenértékű egy többváltozós logisztikus regresszióval.
- ☒ **Egy szigmoid aktivációs függvénnyel rendelkező mesterséges neuron nem lineáris függvény.**
- ☒ **Egy szigmoid aktivációs függvénnyel rendelkező mesterséges neuron nem képes nemlineáris döntési határt kialakítani.**
- ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.

14. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:

- ☒ **Egy aktivációs függvény nélküli mesterséges neuron egyenértékű egy többváltozós lineáris regresszióval.**
- ☐ Egy aktivációs függvény nélküli mesterséges neuron egyenértékű egy többváltozós logisztikus regresszióval.
- ☐ A döntési határ azoknak az adatpontoknak a halmaza, amelyeket a modell helyesen osztályoz.
- ☐ Egy szigmoid aktivációs függvénnyel rendelkező mesterséges neuron döntési határa szigmoid görbe alakú.

- ✓ Egy szigmoid aktivációs függvénnyel rendelkező mesterséges neuron nem lineáris függvény.
 - ✓ Egy szigmoid aktivációs függvénnyel rendelkező mesterséges neuron nem képes nemlineáris döntési határt kialakítani.
 - A többi állítás közül egyik sem igaz.
15. Budapesti lakások árát szeretnénk megbecsülni egy lineáris regressziós modellel, lakásonként az alábbi három információ alapján: alapterület, belvárostól mért távolság, emelet száma. A modellünk hipotézisfüggvénye $h(\mathbf{X}) = \mathbf{X}\boldsymbol{\theta}$, amely az adathalmazunkban szereplő összes lakás árát egyszerre, vektorizált formában becsüli meg, és a modell paraméterei a $\boldsymbol{\theta}$ vektorban találhatók. A hipotézisfüggvényt 200 lakásból álló adathalmazra fogalmazzuk meg. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- $\mathbf{X}$ egy 201×3 méretű mátrix.
 - ✓ $\mathbf{X}$ egy 200×4 méretű mátrix.
 - A modellnek 603 paramétere van (3×201).
 - A modellnek 800 paramétere van (4×200).
 - A többi állítás közül egyik sem igaz.
16. Adatdúsítást szeretnénk alkalmazni egy macska/kutya bináris osztályozási feladaton, fényképekkel. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ✓ A vízszintes tükrözés általában elfogadható transzformáció (a tükrözött kép címkéje változatlan).
 - A vízszintes tükrözés nem alkalmazható, mert megváltoztatja a kép tartalmát.
 - ✓ Az enyhe forgatás (pl. $\pm 15^\circ$) általában elfogadható transzformáció.
 - ✓ A véletlen körülvágás (random crop) általában elfogadható transzformáció.
 - A piros és kék színcsatornák felcserélése javasolt transzformáció a teljesítmény javítására.
 - A többi állítás közül egyik sem igaz.
17. Adatdúsítást szeretnénk alkalmazni a kézzel írt számjegyeket tartalmazó MNIST adathalmazon. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- A vízszintes tükrözés általában elfogadható transzformáció (pl. a 6-os tükrözött formája is helyesen 6-osnak osztályozható).
 - ✓ Az enyhe forgatás (pl. $\pm 10^\circ$) általában elfogadható transzformáció.
 - A 180° -os forgatás elfogadható transzformáció (a címke változatlan marad).
 - ✓ A kis véletlen eltolás (random shift) általában elfogadható transzformáció.
 - ✓ Adatkiterjesztést kizárólag a tanítóhalmazon végzünk, a teszhalmazon nem.
 - A többi állítás közül egyik sem igaz.
18. A PyTorch `torch.nn.Module` osztály `train()` és `eval()` metódusairól. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ✓ A `train()` a hálót tanítási módba állítja, ahol a dropout és a batch normalization a tanítási viselkedésüket mutatják.
 - ✓ Az `eval()` a hálót kiértékelési módba állítja, ahol a dropout ki van kapcsolva, és a batch normalization a futó átlagot/szórást használja.
 - A `train()` elindítja a tanítási folyamatot (kiszámolja a gradienseket és frissíti a paramétereket).

- ☐ Az `eval()` kikapcsolja a gradiens számolást (autograd-ot).
- ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
19. Adott egy konvolúciós réteg, amelynek bemenete egy 3 csatornás (RGB) kép, és a réteg 16 darab 5×5 -ös szűrőt használ (egységnyi stride-dal, bias-szal). Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **A rétegnek összesen 1216 paramétere van.** ($16 \times (5 \times 5 \times 3) + 16 = 1216$)
- ☐ A rétegnek összesen 400 paramétere van. ($16 \times 5 \times 5 = 400$)
- ☐ A rétegnek összesen 1200 paramétere van. ($16 \times 5 \times 5 \times 3 = 1200$)
- ☒ **A réteg kimenete 16 csatornát (heatmap-et) tartalmaz.**
- ☐ A réteg kimenete 3 csatornát (heatmap-et) tartalmaz.
- ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
20. Adott egy konvolúciós réteg, amelynek bemenete egy 1 csatornás (szürkeárnyaltos) kép, és a réteg 32 darab 3×3 -as szűrőt használ (egységnyi stride-dal, bias-szal). Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **A rétegnek összesen 320 paramétere van.** ($32 \times (3 \times 3 \times 1) + 32 = 320$)
- ☐ A rétegnek összesen 9 paramétere van. ($3 \times 3 = 9$)
- ☐ A rétegnek összesen 288 paramétere van. ($32 \times 3 \times 3 = 288$)
- ☒ **A réteg kimenete 32 csatornát (heatmap-et) tartalmaz.**
- ☐ A réteg kimenete 1 csatornát (heatmap-et) tartalmaz.
- ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
21. Adott egy 4×4 térbeli méretű bemeneti tenzor és egy 2×2 blokkmérettel működő, $\text{stride} = 2$ max-pooling réteg. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **A kimenet térbeli mérete 2×2 .**
- ☐ A kimenet térbeli mérete 3×3 .
- ☐ A pooling rétegnek tanulható paraméterei vannak.
- ☒ **A pooling réteg csökkenti a térbeli felbontást, és tolerálóbba teszi a hálót a kis eltolásokra.**
- ☒ **Az átlagolós (average) pooling helyett max-poolingot használva minden blokkból a legerősebb (maximális) jellemzőt emeljük ki.**
- ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
22. Az eltolás-ekvivariencia (translation equivariance) és eltolás-invariencia (translation invariance) tulajdonságokról. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **Egy konvolúciós réteg eltolás-ekvivariens: ha a bemenet eltolódik, a kimenet ugyanúgy eltolódik.**
- ☐ Egy konvolúciós réteg eltolás-invariens: a bemenet eltolása esetén a kimenet teljesen változatlan.
- ☒ **A pooling rétegek (és különösen a global pooling) hozzájárulnak az eltolás-invariencia kialakításához.**
- ☐ Az eltolás-invariencia és az eltolás-ekvivariencia egymással egyenértékű tulajdonság.
- ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.

23. A batch normalizációról. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **A batch normalizáció a réteg aktivációit a mini-batchen belüli átlag és szórás alapján standardizálja, majd egy tanulható skálázási (γ) és eltolási (β) transzformációval finomítja.**
 - ☐ A batch normalizációnak rétegenként pontosan 2 tanulható paramétere van (egy γ és egy β skalár).
 - ☒ **Inferencia (tesztelés) idején a batch normalizáció a tanítás során gyűjtött futó átlagot és szórást használja, nem az aktuális batch statisztikáit.**
 - ☒ **A batch normalizáció enyhíti az instabil gradiens problémáját.**
 - ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
24. Adott egy reziduális blokk: $\mathbf{y} = F(\mathbf{x}) + \mathbf{x}$, ahol F egy nemlineáris transzformáció (pl. néhány konvolúciós vagy teljesen kapcsolt réteg). Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **A reziduális kapcsolat lehetővé teszi mélyebb hálók tanítását az instabil gradiens problémájának enyhítésével.**
 - ☒ **Ahhoz, hogy az összeadás értelmezhető legyen, $F(\mathbf{x})$ és $\mathbf{x}$ közötti dimenziókülönbséget egy lineáris vetítéssel hidaljuk át.**
 - ☐ A reziduális hálók kizárólag teljesen kapcsolt rétegekkel működnek.
 - ☒ **A skip connection (átugró kapcsolat) a $+\mathbf{x}$ tag a képletben.**
 - ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
25. Az instabil gradiens problémájáról. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **Az „eltűnő gradiens” (vanishing gradient) és „felrobbanó gradiens” (exploding gradient) együttes jelensége az „instabil gradiens probléma”.**
 - ☒ **A szigmoid aktivációs függvény közreműködik az eltűnő gradiens kialakulásában, mert deriváltja maximum 0,25, és lapos szakaszaiban 0-hoz közeli értéket vesz fel.**
 - ☐ A ReLU aktivációs függvénynek soha nincs eltűnő gradiens problémája.
 - ☒ **A batch normalizáció és a reziduális kapcsolatok gyakran használt eszközök az instabil gradiens enyhítésére.**
 - ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
26. A transzfer tanulásról. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **A transzfer tanulás egy nagy adathalmazon előre tanított hálót használ kiindulópontként egy új, gyakran kisebb adathalmazon megfogalmazott feladathoz.**
 - ☒ **A transzfer tanulás várhatóan akkor a leghasznosabb, ha az előtanítási és a célfeladat hasonlóak egymáshoz.**
 - ☐ A transzfer tanulás célja, hogy az előtanított hálót teljesen újratanítsuk az új feladaton, a paraméterek véletlenszerű inicializálásától kezdve.
 - ☒ **A weight freezing (paraméter-rögzítés) az előtanított háló bizonyos rétegeinek paramétereit változatlanul hagyja a tanítás során.**
 - ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.

27. Az RNN-alapú feladatokat a bemeneti és kimeneti szekvencia hosszának viszonya alapján kategóriákba ($N \rightarrow 1$, $1 \rightarrow N$, $N \rightarrow N$, $M \rightarrow N$, ahol $M \neq N$) sorolhatjuk. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **A szövegalapú érzelemosztályozó (egy mondat $\rightarrow$ egy érzelem-cimke) $N \rightarrow 1$ típusú feladat.**
 - ☒ **A gépi fordítás $M \rightarrow N$ típusú feladat (más-más hosszúságú bemenet és kimenet).**
 - ☐ Az időjárás-előrejelzés (előző 24 óra adatai $\rightarrow$ következő óra hőmérséklete) $M \rightarrow N$ feladat.
 - ☒ **A képszöveg-leírás (image captioning, kép $\rightarrow$ mondat) $1 \rightarrow N$ feladat.**
 - ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
28. Az LSTM és GRU hálóarchitektúrákról a Vanilla RNN-hez képest. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **Az LSTM és GRU jobban kezelik a hosszabb függőségeket (long-range dependencies), mint a Vanilla RNN.**
 - ☒ **Az LSTM/GRU kapuk (gates) mechanizmusát használja a múltbeli információ szelektív megőrzésére vagy felejtésére.**
 - ☐ Az LSTM és GRU paraméterszáma azonos egy ugyanolyan rejtett mérettel rendelkező Vanilla RNN-ével.
 - ☒ **Az LSTM/GRU enyhíti az eltűnő gradiens problémáját, ami a hosszú szekvenciákon a Vanilla RNN tanítását nehezíti.**
 - ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
29. Egy egyrétegű (single-head) self-attention rétegben a bemenet egy N hosszúságú szekvencia, ahol minden elem egy d -dimenziós vektor. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **A figyelmi pontszámok (attention scores) száma $N \times N$.**
 - ☒ **A skálázási tényező $\sqrt{d_k}$ azért szerepel a softmax előtt, hogy a pontszorzat értéke ne nőjön túl nagyra és ne telítse a softmax függvényt.**
 - ☐ A self-attention rétegnek a Vanilla RNN-hez hasonlóan szekvenciálisan kell működnie: az i -edik kimenet csak az $(i-1)$ -edik kimenet kiszámítása után számolható.
 - ☒ **A self-attention réteg tanulható paraméterei a Q , K , V vetítő mátrixok.**
 - ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.
30. Egy autoencodert szeretnénk tanítani 28×28 méretű kézzel írt számjegyek (MNIST) tömörítésére. A háló bemenete és kimenete is egy 784-elemű vektor. Válaszd ki pontosan azokat az állításokat, amelyek igazak:
- ☒ **A háló gyakran használt veszteségfüggvénye az átlagos négyzetes hiba (MSE) a bemenet és a rekonstruált kimenet között.**
 - ☐ A háló címkéi (true labels) a számjegyek osztályai (0–9).
 - ☒ **A tömörített reprezentáció a háló enkóder és dekóder része közötti, kis dimenziós szűk keresztmetszetenél (bottleneck) jelenik meg.**
 - ☒ **A trivialis identitás-leképezés elkerülése érdekében a hidden réteg dimenzióját kisebbre választjuk, mint a bemeneti dimenzió.**
 - ☒ **Ha a veszteség értéke 0 (MSE-vel mérve), a háló pontosan rekonstruálta az eredeti képet.**
 - ☐ A többi állítás közül egyik sem igaz.